UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS
Ciências Exatas e Tecnológicas
Redes de Computadores
Cristiano Bonato Both

UNISINOS

DEFINIÇÃO DO SEGUNDO TRABALHO

OBJETIVO

Desenvolver e aplicar os conceitos de codificação de canal e modulação digital estudados na disciplina de Redes de Computadores, analisando seu impacto na taxa de erro de bits (BER) e na eficiência espectral de sistemas de comunicação. O trabalho visa proporcionar uma compreensão prática da transmissão digital, desde a geração do sinal até a recuperação da informação no receptor, em presença de ruído. Ampliar a investigação por meio de experimentos reproduzíveis, comparações quantitativas e interpretação crítica dos resultados obtidos em diferentes configurações do enlace.

METODOLOGIA

O trabalho deverá ser realizado em dupla. Cada dupla implementará um simulador de transmissão digital e conduzirá uma avaliação experimental planejada, com divisão equilibrada das atividades e participação de ambos os integrantes na apresentação. A implementação poderá utilizar qualquer linguagem de programação. O sistema deverá contemplar geração de dados, codificação de linha, modulação, canal ruidoso, demodulação, decodificação e cálculo de métricas. Apresentação de 10 minutos por dupla em 19/11/2026, com sorteio da ordem dos trabalhos. Código, documentação e resultados devem estar disponíveis no GitHub, disponibilizando o link no Moodle até as 19h de 19/11/2026. A nota deste trabalho integra o GB.

DEFINIÇÃO

Cada dupla deverá implementar e avaliar um sistema de comunicação digital que inclua:

- Gerar uma mensagem em ASCII e convertê-la em dados binários.
- Implementar pelo menos duas codificações de linha (por exemplo, AMI, Manchester ou bifase), explicando a diferença entre codificação de linha e codificação de correção de erros.
- Implementar e comparar pelo menos três modulações digitais, incluindo uma de ordem superior (por exemplo, BPSK, QPSK e 16-QAM).
- Simular canal AWGN com controle de SNR e um segundo cenário experimental, como ruído em rajadas ou degradação adicional do canal.
- Demodular, decodificar e reconstruir a mensagem recebida, identificando os bits incorretos.
- Calcular BER e eficiência espectral nominal (bits/s/Hz).

PLANO EXPERIMENTAL — REQUISITOS ADICIONAIS

- Executar uma variação de SNR, com pelo menos 8 valores, mantendo parâmetros equivalentes nas comparações.
- Para cada combinação de modulação e SNR, transmitir pelo menos 100.000 bits ou justificar estatisticamente outro tamanho de amostra. Repetir os ensaios com pelo menos 5 variações aleatórias.
- Gerar curvas BER × SNR (dB), com identificação das modulações e indicação da variabilidade entre repetições (por exemplo, barras de erro ou intervalos).
- Comparar AWGN e o segundo cenário de canal, identificando como a degradação altera a BER e a recuperação da mensagem.
- Apresentar uma tabela de compromisso entre BER e eficiência espectral, discutindo em que condições cada modulação é mais adequada.
- Realizar um teste de consistência: em canal ideal ou SNR elevada, demonstrar a recuperação correta da mensagem e explicar eventuais divergências.
- Registrar configurações, variações, número de bits, resultados brutos e scripts necessários para reproduzir todos os gráficos.
- Sugestão de aprofundamento (opcional): incluir diagramas de constelação antes e depois do canal ou comparar resultados simulados com curvas teóricas de BER para AWGN.

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS
Ciências Exatas e Tecnológicas
Redes de Computadores
Cristiano Bonato Both

UNISINOS

O PROJETO FINAL DEVE INCLUIR

Toda a documentação deverá estar disponível no GitHub. Código-fonte organizado e instruções de instalação e execução. README com arquitetura do simulador, parâmetros e divisão de responsabilidades da dupla. Resultados brutos e scripts para reproduzir os experimentos. Vídeo curto (máximo de 5 minutos), demonstrando execução e principais resultados.

AVALIAÇÃO (10 PONTOS)

1) Apresentação oral e participação equilibrada da dupla — 1 ponto.
2) Implementação ponta a ponta com uma validação funcional — 1 ponto.
3) Duas codificações de linha e três modulações — 1 ponto.
4) Três técnicas de modulação – 1 ponto.
5) Modelagem dos dois cenários de canal e controle de SNR — 1 ponto.
6) Planejamento experimental, repetições e reprodutibilidade — 1 ponto.
7) Gráficos BER × SNR e análise de variabilidade — 1 ponto.
8) Discussão BER × eficiência espectral e conclusões técnicas — 1 ponto.
9) Qualidade do repositório, documentação e vídeo — 1 ponto.
10) Vídeo disponibilizado no GitHub – 1 ponto.

A avaliação considerará especialmente a qualidade dos experimentos e a capacidade da dupla de interpretar os resultados, e não apenas a execução do programa.